

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної
техніки Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2

**з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване
програмування»**

на тему

«Графічний редактор об'єктів та ієрархія класів»

Виконав:

Мащута Олександр

студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 7

Перевірів:
Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі MS Visual Studio проєкт WinForms з ім'ям Lab2.
2. Реалізувати базовий абстрактний клас **Shape** та похідні класи графічних об'єктів.
3. Реалізувати графічний редактор з можливістю вибору інструменту через меню.
4. Забезпечити відображення "гумового" сліду під час перетягування миші.
5. Налаштувати програму, перевірити поліморфне виведення створених об'єктів.
6. Оформити звіт.

Завдання згідно варіанту

Для студента №7 (Ж = 7) визначено наступні параметри реалізації:

1. **Зберігання об'єктів:** Динамічний масив (`List<Shape>`), що підтримує поліморфний викликів методів малювання.
2. **"Гумовий" слід:** Реалізований під час переміщення курсора миші при затиснутій лівій кнопці (подія `MouseMove`).
3. **Кольори та стилі:**

- Крпка (`PointShape`): заповнений квадрат 2x2.
- Лінія (`LineShape`): суцільна чорна лінія.
- Прямокутник (`RectShape`): помаранчеве заповнення (`Brushes.Orange`) з чорним контуром.
- Еліпс (`EllipseShape`): біле заповнення (`Brushes.White`) з чорним контуром.

4. **Централізація створення:** Створення об'єктів винесено в static-фабрику `CreateShape` , а колір — у `GetFillBrush` , що забезпечує дотримання принципу Open/Closed (OCP).

Вихідний текст програми

Базовий клас Shape (Shape.cs)

```
using System.Drawing;

namespace Lab2.Shapes
{
    public abstract class Shape
    {
        public int X1 { get; set; }
        public int Y1 { get; set; }
        public int X2 { get; set; }
        public int Y2 { get; set; }

        public Shape(int x1, int y1, int x2, int y2)
        {
            X1 = x1;
            Y1 = y1;
            X2 = x2;
            Y2 = y2;
        }

        public abstract void Draw(Graphics g, Pen pen, Brush brush);
    }
}
```

Похідний клас PointShape (PointShape.cs)

```
using System.Drawing;

namespace Lab2.Shapes
{
    public class PointShape : Shape
    {
        public PointShape(int x1, int y1, int x2, int y2) : base(x1,
            y1, x2, y2)
        {
        }

        public override void Draw(Graphics g, Pen pen, Brush brush)
        {
        }
    }
}
```

```

        g.FillRectangle(brush, X1, Y1, 2, 2);
    }
}

```

Похідний клас LineShape (LineShape.cs)

```

using System.Drawing;

namespace Lab2.Shapes
{
    public class LineShape : Shape
    {
        public LineShape(int x1, int y1, int x2, int y2) : base(x1,
            public override void Draw(Graphics g, Pen pen, Brush brush)
            {
                g.DrawLine(pen, X1, Y1, X2, Y2);
            }
    }
}

```

Похідний клас RectShape (RectShape.cs)

```

using System.Drawing;

namespace Lab2.Shapes
{
    public class RectShape : Shape
    {
        public RectShape(int x1, int y1, int x2, int y2) : base(x1,
            public override void Draw(Graphics g, Pen pen, Brush brush)
            {
                int x = Math.Min(X1, X2);
                int y = Math.Min(Y1, Y2);
                int w = Math.Abs(X1 - X2);
                int h = Math.Abs(Y1 - Y2);

                g.FillRectangle(brush, x, y, w, h);
                g.DrawRectangle(pen, x, y, w, h);
            }
    }
}

```

Похідний клас EllipseShape (EllipseShape.cs)

```

using System.Drawing;

namespace Lab2.Shapes
{
    public class EllipseShape : Shape
    {

```

```

        public EllipseShape(int x1, int y1, int x2, int y2) : base(x1, y1, x2, y2)
        {
            public override void Draw(Graphics g, Pen pen, Brush brush)
            {
                int x = Math.Min(X1, X2);
                int y = Math.Min(Y1, Y2);
                int w = Math.Abs(X1 - X2);
                int h = Math.Abs(Y1 - Y2);

                g.FillEllipse(brush, x, y, w, h);
                g.DrawEllipse(pen, x, y, w, h);
            }
        }
    }
}

```

Головне вікно MainWindow.cs (фрагменти)

```

public class MainWindow : Form
{
    private enum ShapeType { Point, Line, Rectangle, Ellipse }
    private ShapeType _currentType = ShapeType.Line;
    private List<Shape> _shapes = new List<Shape>();

    private Point _startPoint;
    private Point _currentPoint;
    private bool _isDrawing = false;

    private static Shape CreateShape(ShapeType type, Point start, Point end)
    {
        ShapeType.Point => new PointShape(start.X, start.Y, end.X, end.Y);
        ShapeType.Line => new LineShape(start.X, start.Y, end.X, end.Y);
        ShapeType.Rectangle => new RectShape(start.X, start.Y, end.X, end.Y);
        ShapeType.Ellipse => new EllipseShape(start.X, start.Y, end.X, end.Y);
        _ => throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(type));
    };

    private static Brush GetFillBrush(Shape shape) => shape switch
    {
        RectShape => Brushes.Orange,
        EllipseShape => Brushes.White,
        _ => Brushes.LightGray
    };

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
    {
        base.OnPaint(e);
        Graphics g = e.Graphics;
        g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;

        using (Pen pen = new Pen(Color.Black, 1))
        {
            foreach (var shape in _shapes)
            {
                shape.Draw(g, pen, GetFillBrush(shape));
            }

            if (_isDrawing)
            {
                using (Pen rubberPen = new Pen(Color.Gray, 1) { Dash = new int[] { 5, 5 } })
                {
                    using (Brush rubberBrush = new SolidBrush(Color.FromArgb(0x808080)))
                    {
                        Shape rubberShape = CreateShape(_currentType, _startPoint, _currentPoint);
                        rubberShape.Draw(g, rubberPen, rubberBrush);
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

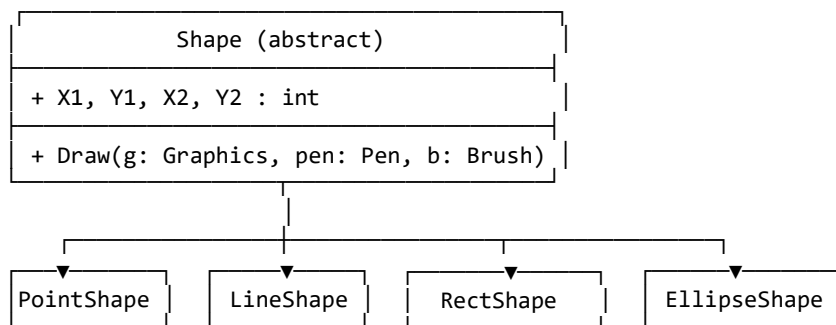
```
}  
    }  
}  
}
```

Діаграми

Структура файлів проєкту

```
Lab2  
├── Program.cs  
├── MainWindow.cs  
└── src/  
    ├── Shape.cs  
    ├── PointShape.cs  
    ├── LineShape.cs  
    ├── RectShape.cs  
    └── EllipseShape.cs
```

Діаграма класів (UML)



Скріншоти

Головне вікно програми

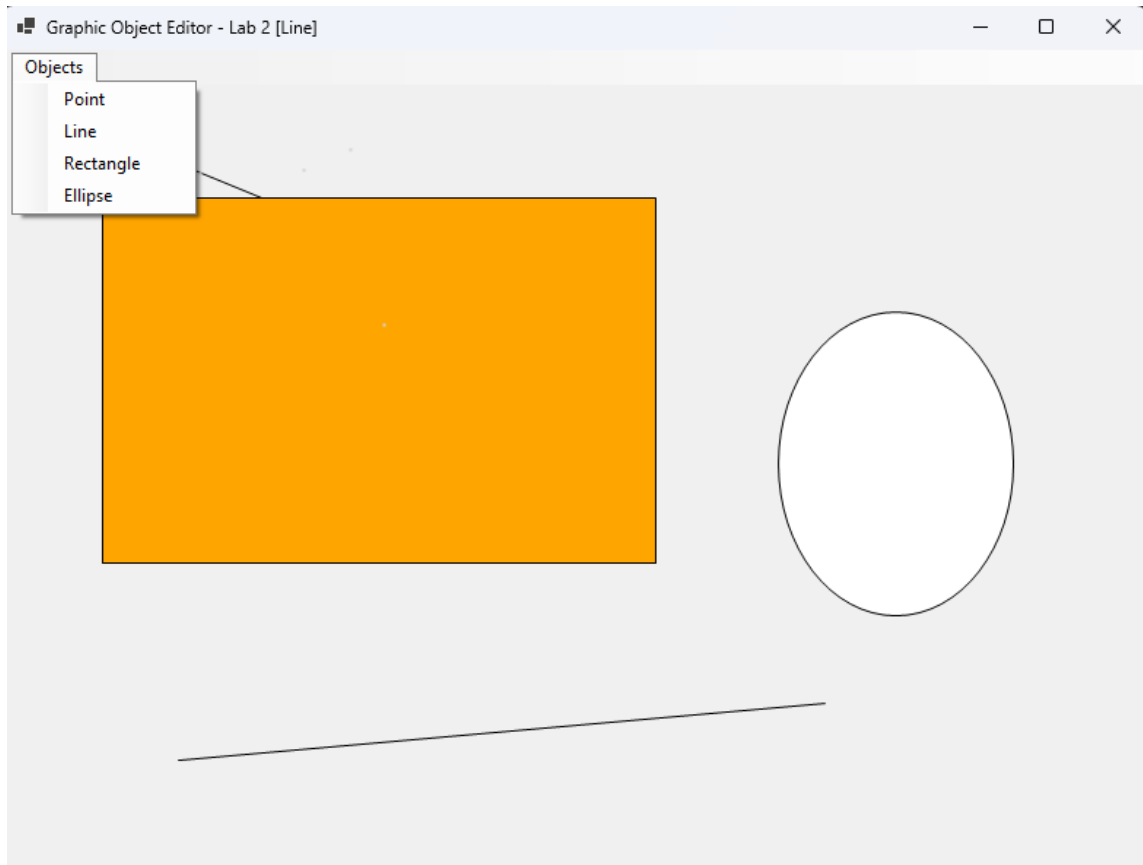


Рис. 1. Головне вікно програми з меню «Objects»

Висновки

У цій лабораторній роботі я реалізував графічний редактор об'єктів на C# WinForms із застосуванням основних принципів об'єктно-орієнтованого програмування. Було побудовано ієрархію класів із базовим абстрактним класом Shape та чотирма похідними класами (PointShape , LineShape , RectShape , EllipseShape). Використання поліморфізму дозволило організувати єдиний список зберігання об'єктів List<Shape> та здійснювати перемалювання вікна викликом віртуального/абстрактного методу Draw без розгалужень за типами. Також було реалізовано механізм "гумового" сліду для візуалізації фігури в процесі перетягування миші та застосовано паттерн "Фабричний метод" (CreateShape) для централізації створення об'єктів.